

2D 평면도 생성 기능 - 스프린트 스크럼 문서

목차 (Table of Contents)

1. 전체 스프린트 목표
2. 스프린트 계획
 - 1주차 (2025.07.08 ~ 07.12)
 - 2주차 (2025.07.15 ~ 07.19)

1. 전체 스프린트 목표

사용자가 업로드한 방 사진을 기반으로 YOLOv11, MiDaS, RoomNet 등의 AI 모델을 활용해 가구를 감지하고, 깊이·레이아웃 정보를 추정하여 실제 방의 평면도(2D) 구조를 자동으로 시각화하는 웹 서비스를 개발한다. 주요 작업에는 모델 연동, 프론트 UI/UX 구성, API 구축, 도커/쿠버네티스 배포 및 CI/CD 자동화가 포함된다.

2. 스프린트 계획

2.1. 스프린트 1주차 (2025.07.08 ~ 07.12)

2.1.1. 주간 목표

AI 모델 테스트와 API 초기 구현, 사진 업로드 UI, 층고 입력 필드 등 주요 입력 파트를 구성하고, YOLOv11 + MiDaS + RoomNet 모델 연동을 통해 초기 평면도 데이터 추정 구조를 구성한다.

2.1.2. 일별 스크럼

2.1.2.1. 7월 8일 (화)

- 어제 한 일: (N/A – 주간 시작일)
- 오늘 할 일:
 - AI: YOLOv11 사전 학습된 모델 로딩 및 샘플 이미지 추론 테스트
 - FastAPI: `/api/layout/detect` 기본 스켈레톤 구성
 - 프론트엔드: 사진 업로드 컴포넌트 및 층고 입력 필드 UI 구현 시작
 - DevOps: YOLOv11 + OpenCV 의존성 포함 Dockerfile 작성
- 이슈: check
- 블록어: check

2.1.2.2. 7월 9일 (수)

- **어제 한 일:**
 - YOLOv11 모델 추론 테스트 성공
 - FastAPI 기본 구조 및 업로드 엔드포인트 생성
 - 프론트엔드 파일 업로드 드래그앤드롭 UI 구축 완료
- **오늘 할 일:**
 - MiDaS 모델 테스트 및 depth map 생성 로직 확인
 - FastAPI /detect 엔드포인트에 층고 파라미터 적용
 - OpenCV로 벽 높이 픽셀 계산 함수 작성
 - 이미지 전처리 시 왜곡 방지 로직 검토
- **이슈:** check
- **블로커:** check

2.1.2.3. 7월 10일 (목)

- **어제 한 일:**
 - MiDaS 모델로 depth map 추출 성공
 - 층고값 기반 비율 환산 로직 기본 구현
 - 프론트엔드 층고 입력 필드 + 유효성 검사 구현
- **오늘 할 일:**
 - RoomNet 또는 HorizonNet 테스트 및 벽 윤곽선 추출 확인
 - 전체 감지 정보 통합 → 2D 평면도 데이터 구조 정의
 - 프론트엔드에서 2D 캔버스 기반 시각화 시작 (기본 틀)
- **이슈:** check
- **블로커:** check

2.1.2.4. 7월 11일 (금)

- **어제 한 일:**
 - RoomNet 모델 로딩 성공 및 윤곽선 추출
 - 캔버스 시각화용 데이터 형식 정리 완료
- **오늘 할 일:**
 - FastAPI에서 YOLO, OpenCV, MiDaS, RoomNet 결과 병합
 - JSON 형태로 객체 위치 및 방 크기 추정값 반환 API 완성
 - 프론트엔드 2D 평면도 캔버스 구현 마무리
 - 가구 위치/크기 표시 기능 연결
- **이슈:** check
- **블로커:** check

2.2. 스프린트 2주차 (2025.07.14 ~ 07.18)

2.2.1. 주간 목표

실측 평면도 생성 기능의 정확도를 높이고, 사용자 시나리오에 맞춘 오류 처리 및 fallback 로직을 완성한다. 생성된 평면도의 실제 크기, 객체 배치, 가구 정보 시각화 완성을 목표로 한다.

2.2.2. 일별 스크럼

2.2.2.1. 7월 14일 (월)

- **어제 한 일:** 없음 (새로운 주 시작)
- **오늘 할 일:**
 - 프론트엔드 캔버스 UI 개선 (픽셀 → cm 비례 변환, 단위 표기)
 - FastAPI API 응답 포맷 확정 및 Swagger 연동 시작
 - fallback 메시지 UI 영역 구성 및 텍스트 출력 확인
- **이슈:** check
- **블로커:** check

2.2.2.2. 7월 15일 (화)

- **어제 한 일:**
 - API 응답 구조 확정, fallback 메시지 설계
- **오늘 할 일:**
 - 테스트 이미지 5장으로 평면도 예측 결과 비교 테스트
 - 목침대 미검출 케이스 오류 핸들링 구현
 - FastAPI 예외 처리 로직 추가
- **이슈:** check
- **블로커:** check

2.2.2.3. 7월 16일 (수)

- **어제 한 일:**
 - 오류 처리 및 fallback 동작 확인 완료
- **오늘 할 일:**
 - 평면도 위 가구 위치 표시 정밀 보정
 - 업로드 이미지 해상도 기준 리사이징 전략 도입
 - 가구 객체 좌표 정규화
- **이슈:** check
- **블로커:** check

2.2.2.4. 7월 17일 (목)

- **어제 한 일:**
 - 이미지 리사이징 적용, 좌표 정규화 작업 반영
- **오늘 할 일:**
 - 전체 시나리오 흐름 테스트: 사진 → 업로드 → 평면도 출력
 - 단위 오차 계산: YOLO → 실측 환산 오류율 측정
 - 레이아웃 결과 다운로드 기능 기획 시작
- **이슈:** check
- **블로커:** check